

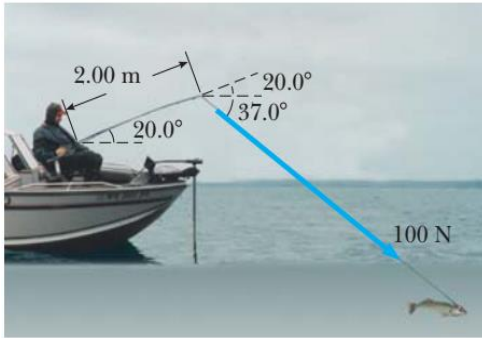


Figura 6

Momento de Torsión

Problema N°9: La caña de pescar en la figura 6 forma un ángulo de 20.0° con la horizontal. ¿Cuál es el momento de torsión que ejerce el pez en torno a un eje perpendicular a la página y que pasa a través de las manos del pescador?

Datos:

$$|\vec{F}| = 100N$$

Valor de la fuerza que ejerce el pez sobre la caña del pescador

$$r = 2m$$

Longitud de la caña

$$\alpha_{ch} = 20^\circ$$

Ángulo que forma la caña respecto a la horizontal

$$\alpha_{Fh} = 37^\circ$$

Ángulo que forma la fuerza que ejerce el pez respecto a la horizontal

$$\tau = ?$$

Valor del Momento de Torsión (o Torque) que ejerce el pez

Resolución:

El ángulo que forma la caña respecto a la fuerza que ejerce el pez (que pasa a través de la línea o tanza de la caña) será:

$$\alpha_{cF} = \alpha_{ch} + \alpha_{Fh} = 20^\circ + 37^\circ = 57^\circ$$

A los fines de responder lo solicitado, voy a descomponer la fuerza que ejerce el pez en dos direcciones, una paralela a la caña, y la otra perpendicular a la misma:

$$F_{par} = |\vec{F}| \cdot \cos \alpha_{cF} = (100N) \cdot \cos(57^\circ) = 54,5N \text{ valor de la componente paralela a la caña de la fuerza}$$

$$F_{per} = |\vec{F}| \cdot \sin \alpha_{cF} = (100N) \cdot \sin(57^\circ) = 83,9N \text{ valor de la componente perpendicular a la caña de la fuerza}$$

El valor del Momento de Torsión, o como se lo suele denominar Torque, de la componente paralela de la fuerza del pez a la caña será cero, ya que su recta de acción pasa por el eje de rotación, que a su vez pasa a través de las manos del pescador, el cual sostiene la caña.

El valor del Momento de Torsión de la componente perpendicular de la fuerza del pez a la caña será:

$$\tau = r \cdot F_{per} = (2m) \cdot (83,9N) =$$

$$\tau = 168Nm$$

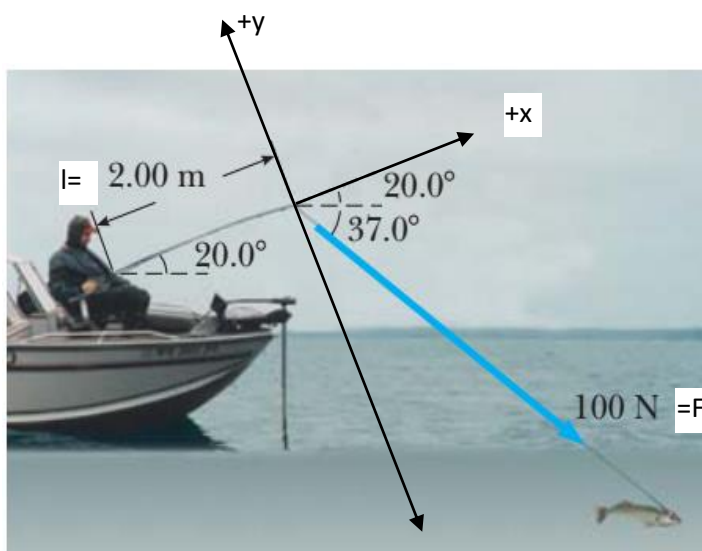
Siendo su sentido de rotación horario.

La regla de la mano derecha nos dice que su valor sería positivo si el sentido del vector Momento apuntara hacia afuera del plano del dibujo. Esto se daría en el caso que el sentido de giro fuera antihorario. Como el sentido de giro en este caso es horario, entonces quiere decir que el signo del momento va ser negativo. Teniendo en cuenta esto el Momento de Torsión nos quedará como un vector sobre el eje z, cuya expresión completa será:

$$\vec{\tau} = -168\hat{k}(Nm)$$

Otra forma de resolverlo:

Si lo referenciamos a los ejes coordenados:



A los fines de responder lo solicitado, voy a descomponer la fuerza que ejerce el pez en dos direcciones, una paralela a la caña, que haremos coincidir con nuestro eje x, y la otra perpendicular a la misma, que haremos coincidir con nuestro eje y:

$$F_x = |\vec{F}| \cdot \cos\alpha_{CF} = (100N) \cdot \cos(57^\circ) = 54,5N \text{ valor de la componente paralela a la caña de la fuerza}$$

$$F_y = -|\vec{F}| \cdot \sin\alpha_{CF} = -(100N) \cdot \sin(57^\circ) = -83,9N \text{ valor de la componente perpendicular a la caña de la fuerza}$$

Como se indicó en la resolución anterior, el valor del Momento de Torsión de la componente paralela a la caña será cero.

El valor del Momento de Torsión de la componente perpendicular a la caña será:

$$\tau = r \cdot F_y = (2m) \cdot (-83,9N) =$$

$$\tau = -168Nm$$

Siendo su sentido de rotación horario.

En este caso el signo coincidirá con el que nos daría aplicando la regla de la mano derecha.

Otra forma de resolver:

Calcular el Momento de Torsión como un producto vectorial.

Para ello utilizaremos los mismos ejes coordenados, y la misma descomposición de fuerza que en el caso anterior, es decir:

$$F_x = |\vec{F}| \cdot \cos \alpha_{CF} = (100N) \cdot \cos(57^\circ) = 54,5N$$
$$F_y = -|\vec{F}| \cdot \sin \alpha_{CF} = -(100N) \cdot \sin(57^\circ) = -83,9N$$

El Momento de Torsión es un vector, que a su vez es el producto vectorial de los vectores distancia y fuerza. Su expresión general es.

$$1) \quad \vec{\tau} = \vec{r} \times \vec{F}$$

Cuyo valor se puede obtener de la siguiente fórmula:

$$2) \quad \tau = |\vec{r}| \cdot |\vec{F}| \cdot \sin \alpha$$

En este último caso nos dará:

$$\tau = 2m \cdot 100N \cdot \sin(57^\circ) =$$

$$\tau = 168N$$

Siendo su sentido de rotación horario.

Aplicando la regla de la mano derecha, el Momento de Torsión nos quedará como un vector sobre el eje z, cuya expresión completa será:

$$\vec{\tau} = -168\check{k}(Nm)$$

Si quisiera resolverlo aplicando la fórmula 1):

$$\vec{\tau} = \vec{r} \times \vec{F}$$

es decir como un producto vectorial, tendríamos que aplicar determinantes.

Nos quedaría:

$$\vec{\tau} = \begin{vmatrix} \check{i} & \check{j} & \check{k} \\ r & 0 & 0 \\ F_x & F_y & 0 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 0 & 0 \\ F_y & 0 \end{vmatrix} \check{i} - \begin{vmatrix} r & 0 \\ F_x & 0 \end{vmatrix} \check{j} + \begin{vmatrix} r & 0 \\ F_x & F_y \end{vmatrix} \check{k} =$$

$$\vec{\tau} = 0\check{i} - 0\check{j} + r \cdot F_y \check{k} =$$

Reemplazando por la expresión de la componente en el eje y de la fuerza:

$$\vec{\tau} = r \cdot (|\vec{F}| \cdot \sin \alpha) \check{k} =$$

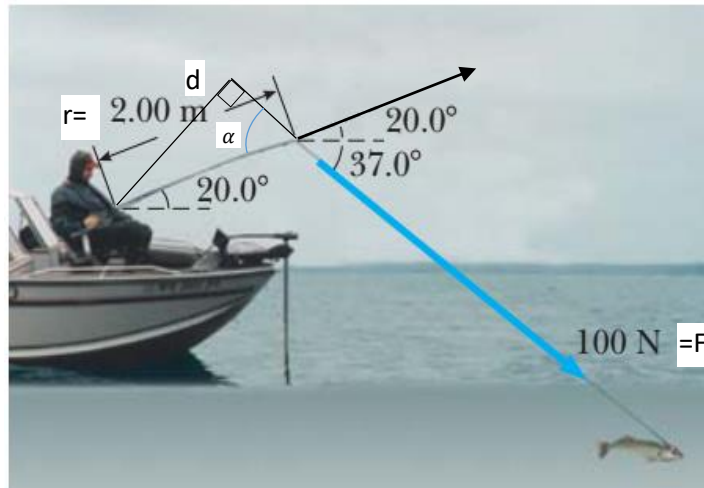
Reemplazando valores:

$$\vec{\tau} = (2m) \cdot [-(100N) \cdot \sin(57^\circ)] \check{k} =$$
$$\vec{\tau} = -168\check{k}(Nm)$$

Otra forma de resolver:

Considerar el Momento de Torsión como el producto de la distancia del eje de rotación a la recta de acción de la fuerza.

El esquema quedará de la siguiente forma:



En este caso llamaremos d la distancia desde el eje de rotación a la recta de acción de la fuerza del pez, que conocemos como brazo de palanca. Estas forman un ángulo recto (90°) entre sí.

El ángulo entre la recta de acción de la fuerza y la caña es el mismo que obtuvimos en el primer caso, es decir:

$$\alpha = \alpha_{cF} = 57^\circ$$

El valor de la distancia d será:

$$d = r \cdot \text{sen} \alpha$$

La expresión del valor del Momento de Torsión en este caso será:

$$\tau = d \cdot F$$

Reemplazando la expresión de b:

$$\tau = (r \cdot \text{sen} \alpha) \cdot F$$

Reemplazando valores:

$$\tau = [2\text{m} \cdot \text{sen}(57^\circ)] \cdot (100\text{N}) =$$

$$\tau = 168\text{Nm}$$

Siendo su sentido de rotación horario.

Teniendo en cuenta la regla de la mano derecha el Momento de Torsión nos quedará como un vector sobre el eje z , cuya expresión completa será:

$$\vec{\tau} = -168\hat{k}(\text{Nm})$$